Questions de cours — Le second degré (réponses)

Formes d'un trinôme, forme canonique, discriminant, racines, factorisation, somme et produit des racines, signe, inéquations, variations

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les trois formes d'un trinôme ; obtenir la forme canonique dans des cas simples.
- ☐ Le discriminant, les racines, la factorisation ; somme et produit des racines.
- ☐ Le signe d'un trinôme et la résolution d'une inéquation du second degré.
- ☐ Les variations et le sommet de la parabole ; résoudre un problème du second degré.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les formes d'un trinôme	1 – 2	15 min
B	Discriminant, racines, factorisation	3 – 5	25 min
C	Signe et inéquations	6 – 7	20 min
D	Variations et problèmes	8 – 9	20 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Les formes d'un trinôme — 15 min

Trois écritures d'une même fonction, chacune utile pour une question.

Q1 — Les trois formes

Donne la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée d'un trinôme. À quoi sert chacune ?

Réponse

Développée : $f(x) = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$: pour calculer $f(0) = c$ et Δ. Canonique : $f(x) = a(x-\alpha)^2+\beta$ avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$: pour le sommet $S(\alpha\,;\beta)$ et les variations. Factorisée (si elle existe) : $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$: pour les racines et le signe.

Application. $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. Donne sa forme canonique et sa forme factorisée.

Solution
$\alpha = \dfrac{8}{4} = 2$, $\beta = f(2) = -2$: $f(x) = 2(x-2)^2 - 2$. Racines 1 et 3 : $f(x) = 2(x-1)(x-3)$.

Q2 — Obtenir la forme canonique

Comment obtient-on la forme canonique de $x^2 + bx + c$ en reconnaissant le début d'une identité remarquable ?

Réponse
On écrit $x^2 + bx = \left(x + \dfrac{b}{2}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4}$ (« compléter le carré »), puis on ajoute c : $x^2 + bx + c = \left(x + \dfrac{b}{2}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4} + c$. Si $a \neq 1$, on factorise d'abord par a (ou on utilise $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$).

Application. Écris $x^2 + 6x + 5$ sous forme canonique.

Solution
$x^2 + 6x = (x+3)^2 - 9$, donc $x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$.

PARTIE B — Discriminant, racines, factorisation — 25 min

Le discriminant décide de tout.

Q3 — Discriminant et racines

Définis le discriminant et donne les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ selon son signe.

Réponse
$\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: deux racines $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$. Si $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

Application. Résous : **a)** $2x^2 - 3x - 2 = 0$ **b)** $x^2 + x + 1 = 0$ **c)** $4x^2 - 4x + 1 = 0$

Solution
a) $\Delta = 9 + 16 = 25$: $x = \dfrac{3-5}{4} = -\dfrac{1}{2}$ ou $x = \dfrac{3+5}{4} = 2$. **b)** $\Delta = -3 < 0$: aucune solution. **c)** $\Delta = 0$: $x = \dfrac{1}{2}$.

Q4 — Factoriser un trinôme

Comment factorise-t-on un trinôme selon le signe de Δ ?

Réponse
$\Delta > 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. $\Delta = 0$: $a(x - x_0)^2$. $\Delta < 0$: pas de factorisation en produit de facteurs du premier degré. **Ne pas oublier le coefficient a.**

Application. Factorise $2x^2 - 3x - 2$ (question 3).

Solution
$2\,(x-2)\left(x + \dfrac{1}{2}\right) = (x-2)(2x+1)$.

Q5 — Somme et produit des racines

Quand le trinôme a deux racines x_1 et x_2, que valent leur somme et leur produit ? À quoi cela sert-il ?

Réponse

$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$. Si l'on connaît une racine (racine « évidente »), on trouve l'autre sans calculer Δ. Deux nombres de somme S et de produit P sont les racines de $x^2 - Sx + P$.

Application. **a)** 2 est racine de $x^2 - 7x + 10$: trouve l'autre racine. **b)** Trouve deux nombres de somme 7 et de produit 10.

Solution

a) $2 \times x_2 = 10$, donc $x_2 = 5$. **b)** Ce sont les racines de $x^2 - 7x + 10$: 2 et 5.

PARTIE C — Signe et inéquations — 20 min

« Signe de a à l'extérieur des racines ».

Q6 — Le signe d'un trinôme

Donne le signe de $ax^2 + bx + c$ selon le signe de Δ.

Réponse

$\Delta > 0$: signe de a **à l'extérieur** des racines, signe contraire entre les racines. $\Delta = 0$: signe de a, et nul en x_0. $\Delta < 0$: toujours du signe de a.

Application. Donne le signe de $-x^2 + x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$\Delta = 1 + 24 = 25$, racines -2 et 3 ; $a = -1 < 0$: positif sur $]-2\,;3[$, négatif sur $]-\infty\,;-2[$ et $]3\,;+\infty[$, nul en -2 et 3.

Q7 — Résoudre une inéquation du second degré

Quelle est la méthode pour résoudre une inéquation du second degré ?

Réponse

1. Tout passer dans un membre : $ax^2 + bx + c \leqslant 0$ (ou $<$, $>$, $\geqslant$). **2.** Calculer Δ et les racines. **3.** Dresser le tableau de signes. **4.** Lire l'ensemble des solutions (crochets ouverts ou fermés selon l'inégalité).

Application. Résous $x^2 \leqslant 2x + 3$.

Solution

$x^2 - 2x - 3 \leqslant 0$; $\Delta = 16$, racines -1 et 3 ; $a > 0$, donc négatif entre les racines : $S = [-1\,;3]$.

PARTIE D — Variations et problèmes — 20 min

La parabole a un sommet : un maximum ou un minimum.

Q8 — Variations et sommet

Donne les variations d'une fonction trinôme selon le signe de a, et les coordonnées du sommet de la parabole.

Réponse

Sommet $S(\alpha\,;\beta)$ avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$; axe de symétrie $x = \alpha$. Si $a > 0$: décroissante puis croissante, minimum β en α. Si $a < 0$: croissante puis décroissante, maximum β en α.

Application. Variations et extremum de $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.

Solution

$\alpha = -\dfrac{4}{-2} = 2$, $\beta = f(2) = 5$; $a < 0$: croissante sur $]-\infty\,;2]$, décroissante sur $[2\,;+\infty[$, maximum 5 en $x = 2$.

Q9 — Un problème du second degré

Comment résout-on un problème qui conduit à un trinôme (aire, bénéfice, trajectoire) ?

Réponse

1. Choisir l'inconnue x et ses valeurs possibles. **2.** Exprimer la grandeur en fonction de x (un trinôme). **3.** Selon la question : résoudre une équation ou une inéquation, ou chercher le maximum ou le minimum avec le sommet. **4.** Conclure par une phrase avec les unités.

Application. Un rectangle a un périmètre de 20 m. Quelles dimensions donnent l'aire maximale ?

Solution

Côtés x et $10-x$: $A(x)=x(10-x)=-x^2+10x$, maximale en $\alpha=5$: un carré de 5 m de côté, d'aire 25 m^2.

PARTIE E — Les démonstrations du cours

15 min

Tout vient de la forme canonique.

Q10 — Forme canonique et discriminant

Démontre que $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$, puis retrouve les racines quand $\Delta>0$.

Réponse

$$ax^2+bx+c=a\left[x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right]=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right].$$

Si $\Delta>0$, le crochet est une différence de deux carrés : $\left(x+\dfrac{b}{2a}-\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x+\dfrac{b}{2a}+\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)$, qui s'annule en $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.

Q11 — Le signe quand $\Delta<0$

Démontre que si $\Delta<0$, le trinôme est toujours du signe de a.

Réponse

Dans la forme de la question 10, $\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2\geqslant 0$ et $-\dfrac{\Delta}{4a^2}>0$: le crochet est strictement positif. Le trinôme est donc le produit de a par un nombre strictement positif : il a le signe de a (et ne s'annule jamais).

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur le second degré

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$	Δ et les formules (ou une factorisation évidente).
Le sommet, l'extremum, les variations	La forme canonique, ou $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
Factoriser	$a(x - x_1)(x - x_2)$; ne pas oublier a.
L'autre racine quand on en connaît une	Le produit $\frac{c}{a}$ (ou la somme $-\frac{b}{a}$).
Le signe du trinôme	Signe de a à l'extérieur des racines.
Une inéquation	Tout d'un côté, Δ, tableau de signes.
Un maximum dans un problème	Le sommet de la parabole ($a < 0$).